

Título:	HortensIA
Descripción breve:	HortensIA es un asistente personal basado en inteligencia artificial diseñado para mejorar la calidad de vida de personas con visión reducida, ceguera, demencia incipiente o Alzheimer. El sistema incluye un dispositivo con cámara que analiza el entorno en tiempo real y proporciona advertencias por voz sobre obstáculos, selección de alimentos, ubicación de objetos cotidianos (como llaves o la compra), y verificación de acciones como cerrar puertas. Además, funciona como asistente de voz tipo Alexa, respondiendo preguntas y ayudando en tareas diarias.
Propuesto por:	Luis Vidal jose.luis.vidal.de.la.rosa@hp.com Luis Vicente luis.vicente.garcia@hp.com
Tecnologías:	• Backend: Golang • Frontend: React / React Native • IA local: Ollama sobre Golang o Python • Dispositivo con cámara y micrófono • Procesamiento de imágenes y voz
Palabras clave:	• Asistente personal • IA accesible • Visión reducida • Alzheimer • Ollama • Golang • React Native • Inclusión tecnológica
Complejidad (0-10):	8
Propuesta: Propuesta de implementación: 1. Dispositivo compatible • Opción 1: Ray-Ban Meta Smart Glasses ○ Ventajas: diseño discreto, cámara integrada, micrófono, altavoces, conectividad con Meta AI. ○ Requiere: acceso a la API de Meta para procesamiento local o remoto. ○ Posible integración con Ollama si se permite ejecución local o vía móvil. • Opción 2: Smartphone ○ Ventajas: ya disponible para el usuario, cámara de alta calidad, micrófono y altavoces. ○ Implementación: app móvil en React Native que use la cámara en segundo plano y TTS/STT para interacción. • Opción 3: Dispositivo dedicado ○ Ejemplo: Raspberry Pi/ESP32 + cámara + altavoz + micrófono. ○ Ventajas: personalizable, control total sobre hardware y software. 2. Procesamiento de imagen • Tecnologías: OpenCV + modelos de detección como YOLOv8. • Función: detectar obstáculos, alimentos, objetos cotidianos.	

- **IA local:** Ollama corriendo modelos ligeros en Golang o Python.

3. Reconocimiento y síntesis de voz

- **Entrada:** comandos por voz.
- **Salida:** respuestas habladas usando TTS (Coqui TTS, Google TTS).
- **STT:** Whisper o Google Speech-to-Text.

4. Gestión de memoria y recordatorios

- **Base de datos:** SQLite local o Firebase.
- **Función:** recordar ubicación de objetos, tareas realizadas, etc.

5. App móvil/web

- **Frontend:** React Native.
- **Backend:** Golang con API REST.
- **Función:** configuración del dispositivo, historial de interacciones, ajustes de accesibilidad.

6. Mejoras propuestas

- Integración con domótica (cerraduras inteligentes, luces).
- Modo “familiar” para que cuidadores puedan interactuar.
- Geolocalización y botón de emergencia.
- Reconocimiento facial para identificar personas cercanas.
- Integración con calendarios y recordatorios médicos.



Propuestas de mejora:

- Integración con dispositivos domóticos (cerraduras inteligentes, luces, etc.).
- Reconocimiento facial para identificar personas cercanas.
- Modo de emergencia con geolocalización y aviso a familiares.
- Integración con calendarios y recordatorios médicos.

Title:	HortensIA
Short summary:	HortensIA is a personal assistant powered by artificial intelligence, designed to enhance the daily life of individuals with visual impairments, blindness, early-stage dementia, or Alzheimer's. The system includes a camera-equipped device that continuously analyzes the environment and provides voice alerts about obstacles, food selection, object location (e.g., keys or groceries), and task verification like checking if the door is closed. It also acts as a voice assistant, similar to Alexa, answering questions and supporting daily routines.
Proposed by:	Luis Vidal jose.luis.vidal.de.la.rosa@hp.com Luis Vicente luis.vicente.garcia@hp.com
Technologies	Technology 1, Technology 2 (ie: Angular, C#, Pytorch, etc)
Keywords	Keyword 1, keyword 2 (ie: web services, Cloud, AI, etc)
Complexity (0-10):	8
Proposal: Implementation Proposal 1. Compatible Devices • Option 1: Ray-Ban Meta Smart Glasses ◦ Advantages: Discreet design, built-in camera, microphone, speakers, and connectivity with Meta AI. ◦ Requirements: Access to Meta's API for local or remote processing. ◦ Potential Integration: With Ollama, if local or mobile execution is allowed. • Option 2: Smartphone ◦ Advantages: Already available to the user, high-quality camera, microphone, and speakers. ◦ Implementation: A mobile app built with React Native that uses the camera in the background and TTS/STT for interaction. • Option 3: Dedicated Device ◦ Example: Raspberry Pi/ESP + camera + speaker + microphone. ◦ Advantages: Fully customizable, complete control over hardware and software. 2. Image Processing • Technologies: OpenCV + detection models like YOLOv8. • Function: Detect obstacles, food, and everyday objects. • Local AI: Ollama running lightweight models in Golang or Python. 3. Voice Recognition and Synthesis • Input: Voice commands. • Output: Spoken responses using TTS (Coqui TTS, Google TTS). • STT: Whisper or Google Speech-to-Text. 4. Memory and Reminders Management • Database: Local SQLite or Firebase. • Function: Remember object locations, completed tasks, etc. 5. Mobile/Web App • Frontend: React Native.	

- **Backend:** Golang with REST API.
- **Function:** Device configuration, interaction history, accessibility settings.

6. Proposed Enhancements

- Integration with smart home devices (smart locks, lights).
- “Family mode” for caregiver interaction.
- Geolocation and emergency button.
- Facial recognition to identify nearby people.
- Integration with calendars and medical reminders.



Improvement Suggestions:

- Integration with smart home devices (smart locks, lights, etc.).
- Facial recognition to identify nearby individuals.
- Emergency mode with geolocation and family alerts.
- Integration with calendars and medical reminders.